第 4 章練習　執行緒

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS04-E01　共享範圍

一個 process 有兩個 threads，各自執行 `counter++`，counter 是 process 的全域整數。

1. 兩個 increments 為什麼可能只增加 1？
2. 把 counter 改成 thread-local 會消除哪個問題，又失去什麼？
3. mutex 如何改變可觀察行為？

OS04-E02　並行並不保證加速

固定相同problem size，基準執行時間80%可理想平行、20%必序列，使用8cores；忽略額外開銷。

1. 以簡化 Amdahl 模型計算理論加速上限。
2. 為何實測可能更低？
3. 若序列部分降至 5%，上限如何變化？

OS04-E03　取消與清理

一個執行緒持有 mutex 後等待網路回覆，主執行緒要求取消它。

1. 為何 asynchronous cancellation 可能讓系統卡住？
2. deferred cancellation 如何改善資源清理？
3. 仍需哪些額外設計？

OS04-E04　M:N與blocking compensation

100user threads分配10固定kernel carriers；先不做async I/O與replacement，每task都想發一次blocking syscall。

1. 1個及10個carriers阻塞時，剩多少可跑？
2. 為何不能概括所有M:N最多10個user threads blocked？
3. Many-to-one與one-to-one各有何不同？

OS04-E05　Create、join與TLS

Main有Work{input14,output}，worker設output=3×input。另有2worker pool重複處理不同job。

第 4 章練習　執行緒 （續）

1. 何時可無衝突讀42？sleep10ms足夠嗎？
2. Pthreads/Windows/Java成功等待與錯誤分支？
3. 回傳worker stack-local pointer或detach後立即free參數？
4. TLS counter與每job狀態如何處理？

OS04-E06　Amdahl、DAG與false sharing

同problem size，T1=100ms=serial20+parallel80。另有sum1…8 binary tree，各leaf/merge成本1；line64bytes、int4bytes且base對齊。

1. P8理想時間、speedup、efficiency與極限？
2. 80%operations為何未必80%baseline time？
3. 列reduction值、work/span及一般下界。
4. W1寫a[0]、W2寫a[1]有data race嗎？

OS04-E07　Pool與serial queue的等待環

2worker pool同時跑A/B，每個submit一個child A1/B1後blocking wait，未提供help-join機制。

1. 為何即使task DAG沒有cycle也會卡住？
2. 如何修改而不假設所有pool自動work-steal？
3. Serial dispatch Q的block同步送另一block到Q並等它？
4. 4workers各sum兩個1…8項，OpenMP reduction怎麼組？

OS04-E08　Cancel、fork與signal的不同身分

Worker持M與buffer B，handlers先push unlock-M、再push free-B；在pthread_cond_wait等待穩定predicate。另一process T2持lock時T1 fork。

1. Cancel請求成功是否等於worker已退出？
2. Cond-wait取消的完整資源次序？
3. 只unlock是否總能修復半更新資料？
4. T1 fork的child與signal mask/disposition？

OS04-E09　Windows/Linux固定案例的物件計數

Windows7 CreateProcessW成功再CreateThread一次；Linux3.2比較普通fork與VM/FS/FILES/SIGHAND/THREAD同group clone。

第 4 章練習　執行緒 （續）

1. Windows到底幾個thread與TEB？
2. Linux的task/mm/PT/files在兩種模式？
3. 只VM/FS/FILES/SIGHAND|SIGCHLD是否等同同thread group？
4. 共享mm的heap寫是否自動安全？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study